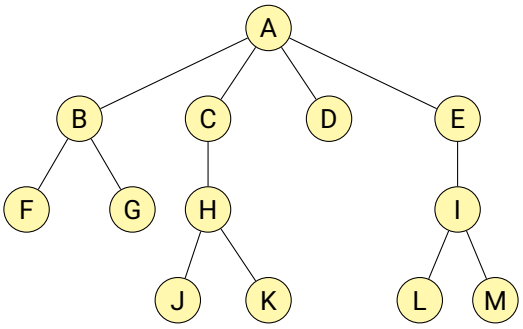
تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه هجدهم

درخت ریشه‌دار زیر را در نظر بگیرید و به سوالات پاسخ دهید.



۱. با توجه به تعاریف پایه در درخت‌ها:

الف) ریشه‌ی درخت کدام گره است؟

ب) کدام گره‌ها برگ (leaf) هستند؟

پ) گره‌های داخلی (internal nodes) کدام‌اند؟

۲. با فرض اینکه عمق (depth) ریشه برابر صفر باشد:

الف) عمق هر یک از گره‌ها را به دست آورید.

ب) ارتفاع (height) درخت چقدر است؟

۳. روابط بین گره‌ها را مشخص کنید:

الف) پدر (parent) گره H کدام است؟

ب) فرزندان (children) گره E کدام‌اند؟

پ) برادران (siblings) گره C کدام‌اند؟

۴. با توجه به تعریفی که هر گره را جزو اجداد و اولاد خودش نیز در نظر می‌گیرد:

الف) اجداد (ancestors) گره J را به ترتیب از نزدیک‌ترین به دورترین بنویسید.

ب) اولادهای (descendants) گره B کدام‌اند؟

۵. پیمایش‌های Preorder، Inorder و Postorder را برای این درخت بنویسید.